

★★
60

4극, 60[Hz], 200[kW]인 3상 유도 전동기가 있다. 전부하 슬립이 2.5[%]로 회전할 때 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1,700 ② 1,800
③ 1,755 ④ 1,875

해설

$$\begin{aligned} N &= (1-s)N_s \\ &= (1-s) \frac{120f}{P} \\ &= (1-0.025) \times \frac{120 \times 60}{4} = 1,755 [\text{rpm}] \end{aligned}$$